

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

Sistema gestionale Azienda Agricola

Documentazione di Ingegneria del Software

Giacomo Sabbatini, Gabriele Piersigilli,
Fabio Menghini, Edoardo Marchetti

Anno accademico 2025/2026

Indice

1 Descrizione progetto **3**

2 Glossario **4**

3 Analisi dei requisiti **5**
3.1 Requisiti funzionali 5
3.2 Requisiti non funzionali 7

4 Diagrammi dei casi d'uso **9**
4.1 Diagramma degli attori 9
4.2 Diagramma Gestione Utenti 10
4.3 Diagramma Gestione Entrate 11
4.4 Diagramma Gestione Uscite 14
4.5 Diagramma Gestione Prdotti 15
4.6 Diagramma Gestione Sistema 16
4.7 Matrice di mapping 16

5 Diagrammi di analisi **17**
5.1 Diagramma delle classi di analisi 17
5.2 Diagrammi di sequenza 17
5.3 Diagrammi di attività 17

6 Diagrammi di progettazione **18**
6.1 Diagramma delle classi di progettazione 18
6.2 Diagrammi delle macchine a stati 18
6.3 Diagramma dei componenti 18

7 Progettazione **19**
7.1 Diagramma di deployment 19
7.2 Mockup 19

1 Descrizione progetto

2 Glossario

Termine	**Descrizione**	**Tipo**	**Sinonimi**
Auto	Oggetto della vendita	Business	Automobile, Macchina
Profilo utente	Insieme di dati personali associati a delle credenziali di accesso	Tecnico	Profilo, Account
Utente	Individuo che ha intenzione di acquistare o vendere auto	Tecnico	Utilizzatore
Cliente	Utente che ha intenzione di acquistare un auto	Tecnico	Acquirente
Venditore	Utente che ha inserito un annuncio per vendere un auto	Tecnico	Nessun sinonimo
Test drive	Guida di prova	Business	Nessun sinonimo
Piano Business	Abbonamento con vantaggi	Business	Nessun sinonimo

3 Analisi dei requisiti

3.1 Requisiti funzionali

Area: Gestione Utenti

RF1: Registrazione profilo manager
Il sistema dovrà consentire al manager di registrarsi.

RF2: Creazione profilo utente
Il sistema dovrà consentire al manager di creare un profilo utente.

RF3: Accesso profilo utente
Il sistema dovrà consentire agli utenti di accedere all'account creato dal manager.

RF4: Modifica profilo utente e manager
Il sistema dovrà consentire agli utenti e manager di gestire il proprio profilo e modificarlo.

RF5: Elimina profilo utente
Il sistema dovrà consentire ai manager di eliminare il profilo di un utente

Area: Gestione prodotti

RF6: Aggiungi categoria prodotto
Il sistema deve permettere di aggiungere una nuova categoria prodotto

RF7: Aggiungi prodotto
Il sistema deve permettere di aggiungere un nuovo prodotto agricolo.

RF8: Modifica prodotto
Il sistema deve permettere di modificare un prodotto agricolo presente (prezzo, quantità, singolo o privato...)

RF9: Elimina prodotto
Il sistema deve permettere di eliminare un prodotto agricolo.

RF10: Elimina categoria prodotto
Il sistema deve permettere di eliminare una categoria prodotto

Area: Gestione Entrate

RF11: Registrazione entrate per prodotto
Il sistema deve permettere la registrazione delle vendite catalogate per prodotti

RF12: Separazione delle entrate in base al tipo di cliente
Il sistema deve permettere la separazione delle entrate in base al tipo di cliente

RF13: Modifica entrata
Il sistema deve permettere di modificare un'entrata selezionata

RF14: Elimina entrata
Il sistema deve permettere di eliminare un'entrata selezionata

Area: Gestione Uscite

RF15: Registrazione spese di manutenzione
Il sistema deve permettere la registrazione di spese legate alla manutenzione di varia natura.

RF16: Registrazione spese di produzione
Il sistema deve permettere la registrazione di spese legate alla produzione dei prodotti agricoli.

RF17: Registrazione spese di vendita
Il sistema deve permettere la registrazione di spese di confezionamento.

RF18: Registrazione di spese dovute a tasse
Il sistema deve permettere la registrazione delle spese dovute alle tasse.

RF19: Registrazione del pagamento dei salari
Il sistema deve permettere la registrazione del pagamento dei salari dei dipendenti.

RF20: Registrazione di spese assicurative
Il sistema deve permettere la registrazione delle spese derivanti dal pagamento di assicurazioni.

RF21: Registrazione delle spese di smaltimento rifiuti
Il sistema deve permettere la registrazione delle spese legate allo smaltimento dei rifiuti.

RF22: Registrazione delle spese straordinarie
Il sistema deve permettere la registrazione di tutte le spese che non rientrano nelle categorie precedenti.

RF23: Separazione delle uscite in base al tipo di fornitore
Il sistema deve permettere di registrare l'uscita distinguendola in base al tipo di fornitore

RF24: Modifica uscita
Il sistema deve permettere di modificare un'uscita selezionata

RF25: Elimina uscita
Il sistema deve permettere di eliminare un'uscita selezionata

Area: Gestione Sistema

RF26: Allegazione di documento relativo al movimento finanziario
Il sistema deve permettere di allegare e visulaizzare uno o più documenti relativi alle entrate ed alle uscite.

RF27: Classificazione delle entrate
Il sistema deve mostrare le entrate catalogate per prodotto, per anno e per cliente.

RF28: Classificazione delle uscite
Il sistema deve mostrare le entrate catalogate per prodotto, per anno e per cliente.

RF29: Guadagno aziendale
Il sistema deve mostrare in una sezione guadagno aziendale la differenza fra entrate ed uscite.

RF30: Backup
Il sistema dovrà effettuare un backup periodico dei dati.

3.2 Requisiti non funzionali

RNF1: Implementazione in Python 3
Il sistema dovrà essere implementato in linguaggio Python3.

RNF2: Implementazione grafica PyQt5
Il sistema dovrà implementare un interfaccia grafica in PyQt5.

RNF3: Validazione password
Il sistema dovrà validare la password di un utente o un manager solo se è di almeno 8 caratteri alfanumerici.

RNF4: Unicità email
Il sistema non dovrà consentire l'utilizzo di un'email utente già in uso.

RNF5: Unicità prodotto e categoria prodotto
Il sistema non dovrà consentire l'aggiunta di un prodotto o di una categoria prodotto già esistente.

RNF6: Gestione data inserimento prodotto
Il sistema dovrà permettere di inserire la data di vendita e acquisto del prodotto.

RNF7: Limite di caratteri circa la descrizione del movimento
Il sistema non dovrà accettare descrizioni con più di 500 caratteri.

4 Diagrammi dei casi d'uso

4.1 Diagramma degli attori

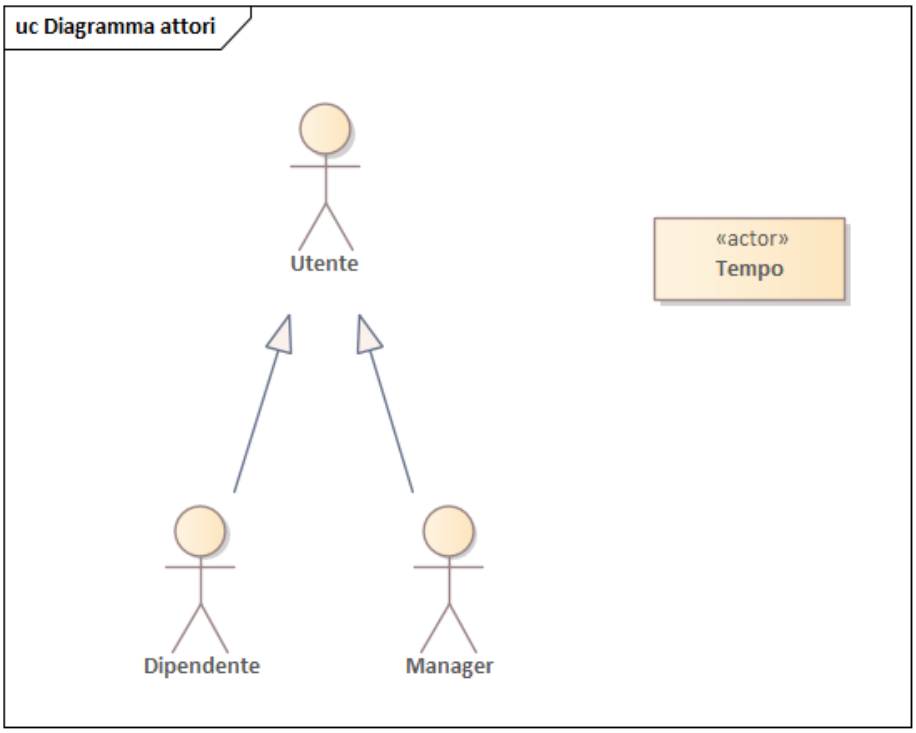


Figura 1: Diagramma degli Attori

4.2 Diagramma Gestione Utenti

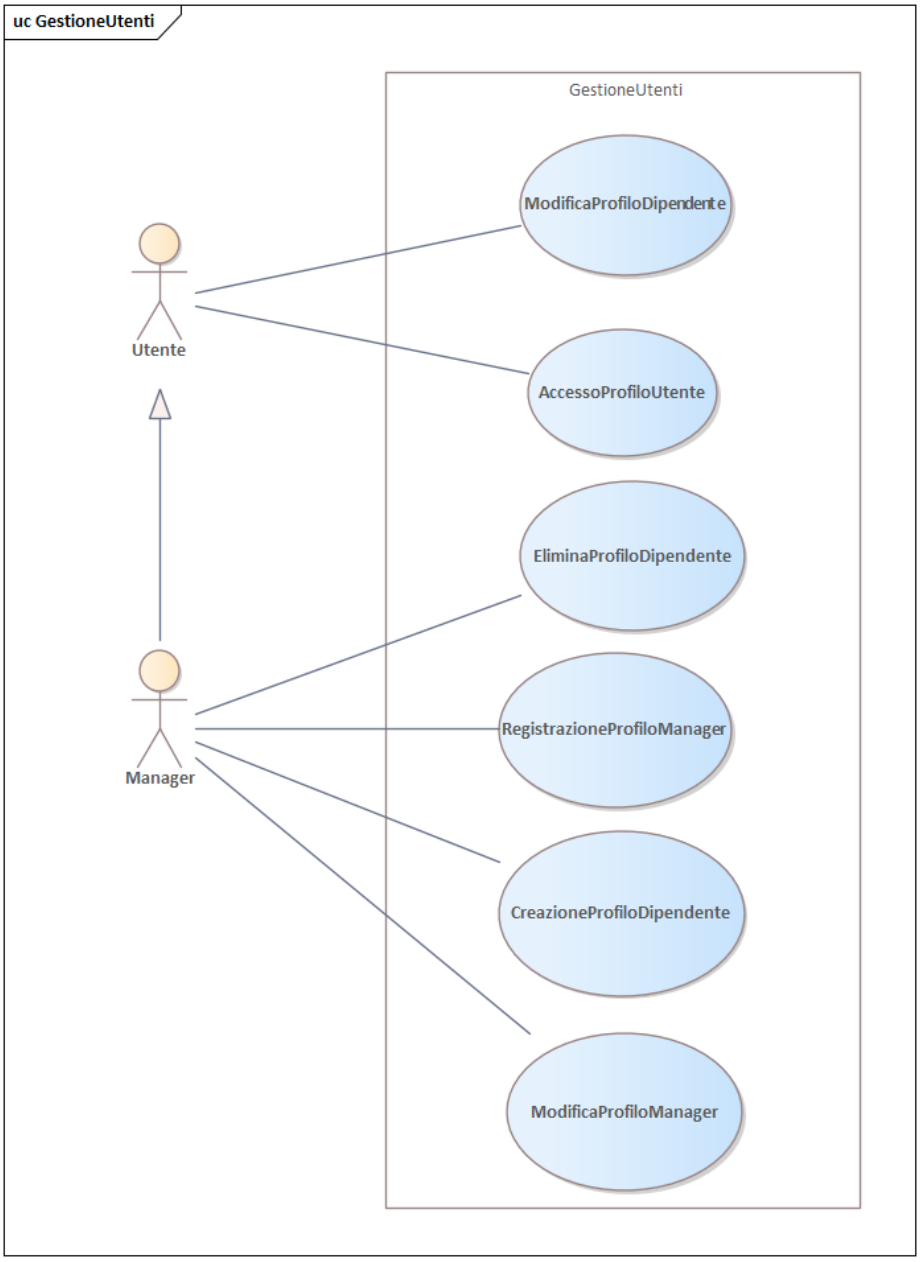


Figura 2: Diagramma Gestione Utenti

4.3 Diagramma Gestione Entrate

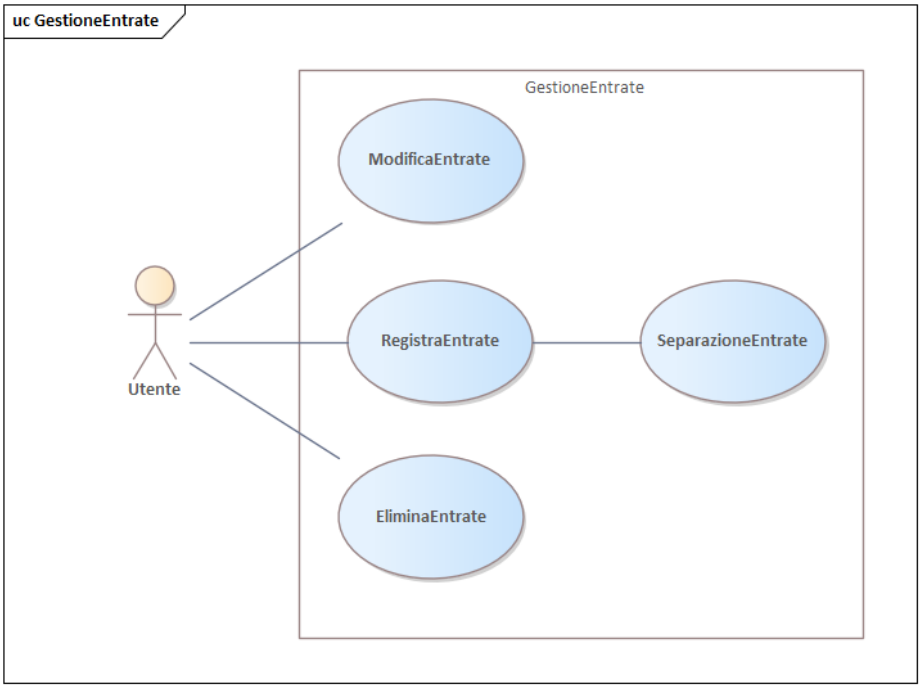


Figura 3: Diagramma Gestione Entrate

Caso d'uso: RegistraEntrate

Caso d'uso: RegistraEntrate
ID: 1
Breve Descrizione: Permette all'utente di registrare le entrate
Attore: Utente
Precondizioni: Nessuna
Sequenza degli eventi principale: 1. L'utente seleziona "Registra Nuova Entrata" 2. Il sistema mostra il modulo per l'inserimento dei dati 3. L'utente inserisce i dati 4. L'utente conferma l'invio dei dati 5. Il sistema verifica la correttezza dei dati 6. Il sistema registra i dati
Postcondizioni: 1. L'entrata è registrata nel programma e disponibile ulteriori successive elaborazioni
Sequenza degli eventi alternativa: 1. L'utente non inserisce sufficienti dati e/o inserisce dati non validi. Il sistema riavvia l'operazione informando l'utente dell'errore 2. Il programma presenta un errore durante il caricamento dei dati. Il sistema informa l'utente dell'errore e ritorna alla schermata di inserimento dati

Caso d'uso: ModificaEntrate

Caso d'uso: ModificaEntrate
ID: 2
Breve Descrizione: Permette all'Utente di modificare le entrate già registrate
Attore: Utente
Precondizioni: 1. L'entrata deve essere già stata registrata
Sequenza degli eventi principale: 1. L'Utente seleziona l'entrata da modificare 2. L'Utente seleziona "Modifica Entrata" 3. L'Utente modifica l'entrata 4. Il sistema modifica i dati
Postcondizioni: 1. Una volta confermata la modifica il sistema non può tornare indietro all'entrata prima della modifica, bensì può permettere di modificare ulteriormente la stessa entrata
Sequenza degli eventi alternativa: 1. Il sistema presenta un problema durante l'elaborazione dei dati. Il sistema informa l'utente dell'errore e riavvia l'operazione

4.4 Diagramma Gestione Uscite

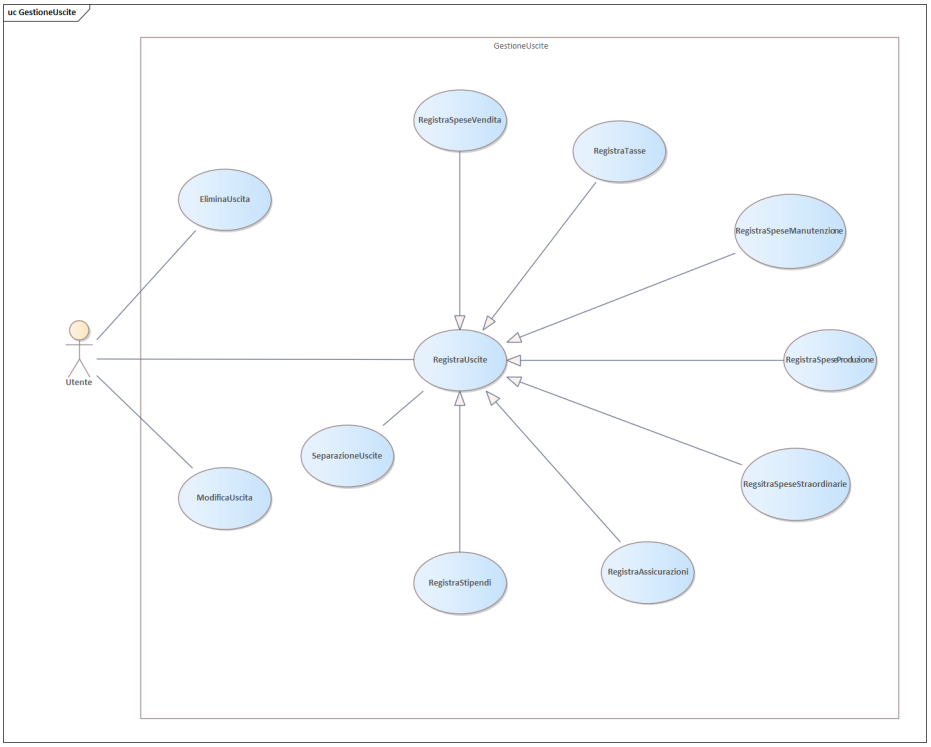


Figura 4: Diagramma Gestione Uscite

4.5 Diagramma Gestione Prdotti

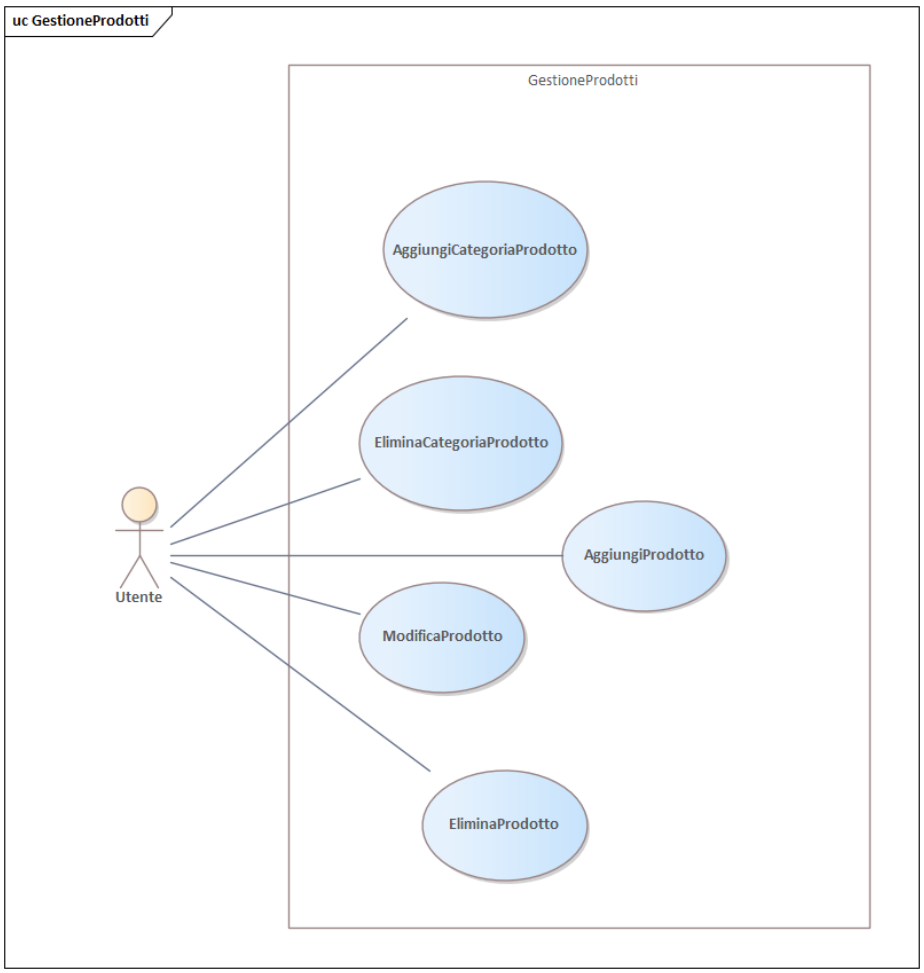


Figura 5: Diagramma Gestione Prodotti

4.6 Diagramma Gestione Sistema

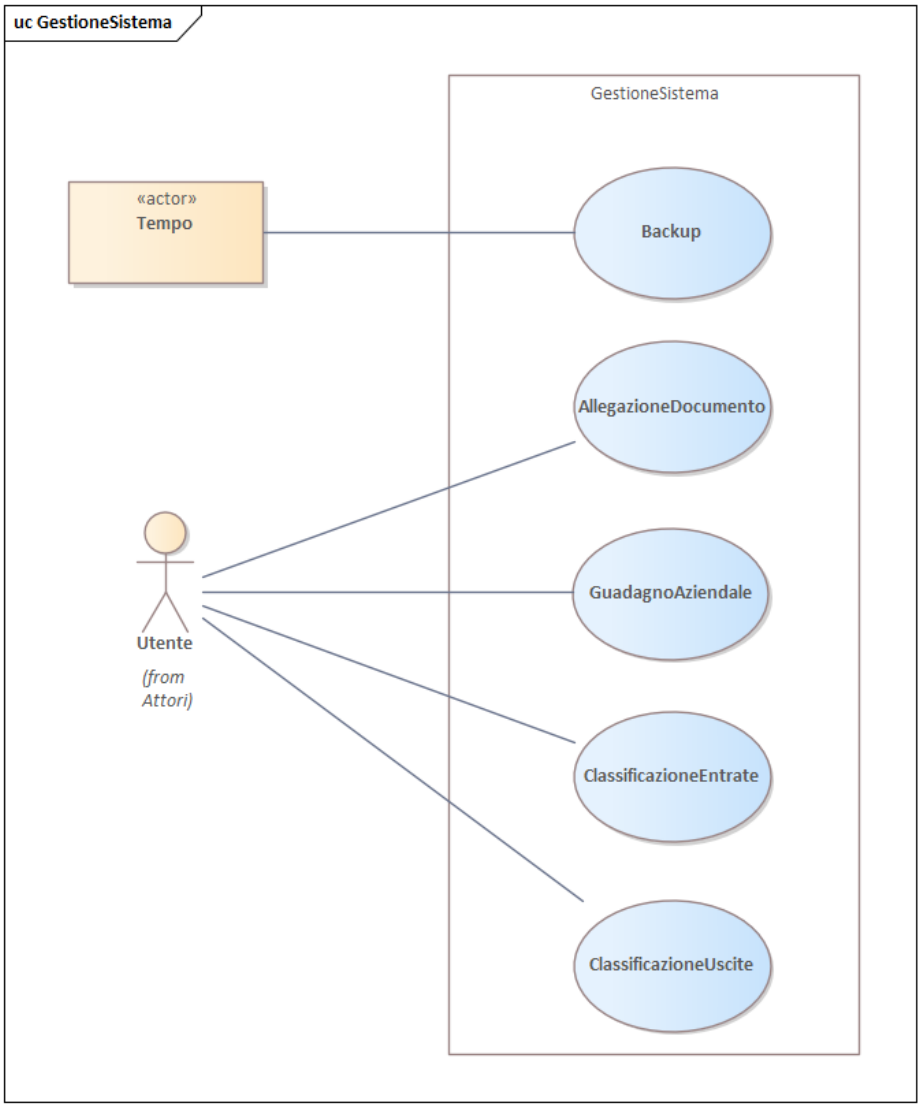


Figura 6: Diagramma Gestione Sistema

4.7 Matrice di mapping

Figura 7: Matrice di mapping

5 Diagrammi di analisi

5.1 Diagramma delle classi di analisi

Figura 8: Diagramma delle classi di analisi

5.2 Diagrammi di sequenza

Figura 9: Diagrammi di sequenza

5.3 Diagrammi di attività

Figura 10: Diagrammi di attività

6 Diagrammi di progettazione

6.1 Diagramma delle classi di progettazione

Figura 11: Diagramma delle classi di progettazione

6.2 Diagrammi delle macchine a stati

Figura 12: Diagrammi delle macchine a stati

6.3 Diagramma dei componenti

Figura 13: Diagramma dei componenti

7 Progettazione

7.1 Diagramma di deployment

Figura 14: Diagramma di deployment

7.2 Mockup

Figura 15: Mockup dell'interfaccia